

PROPOSTA DIDÀCTICA

Formació Professional

INS Pla de l'Estany

Curs acadèmic: 2025/2026

ELABORAT PER...

Luis De Diego Morcillo

1. IDENTIFICACIÓ DEL MÒDUL PROFESSIONAL

Família professional:	Codi:
Informàtica i comunicacions	CFPM IC10
Cicle Formatiu (CFGM/S):	Nivell:
Sistemes Microinformàtics i Xarxes	GM
Mòdul Professional:	
Projecte Intermodular	
Departament:	Grup/s:
Informàtica i comunicacions	1
Hores centre educatiu:	Hores empresa:
198h	0h

2. CONTEXT D'FP I REpte PROFESSIONAL

Característiques del grup:	20 alumnes de segon curs, amb presència d'alumnat repetidor.
Necessitat o repte professional:	La sala de servidors Proxmox de l'institut necessita una millora en l'organització de la seva infraestructura física. Es detecta una manca de senyalització clara als racks de comunicacions, així com d'etiquetatge a les taules de pràctiques i de suports físics per als cables de xarxa connectats als panells de connexions (patch panels).

3. COMPETÈNCIES, OBJECTIUS GENERALS I ELEMENTS CURRICULARS

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS	OBJECTIUS GENERALS ASSOCIATS
Administrar aplicacions instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat per respondre les necessitats de l'organització.	Instal·lar i configurar programari de missatgeria i transferència de fitxers, entre d'altres, relacionant-los amb la seva aplicació i seguint la documentació i les especificacions donades, per administrar serveis de xarxa.

Supervisar la seguretat física segons especificacions del fabricant i el pla de seguretat per evitar interrupcions en la prestació de serveis del sistema.	
Efectuar consultes, dirigint-se a la persona adequada i saber respectar l'autonomia dels subordinats, informant quan sigui convenient.	Instal·lar i configurar programari de gestió, seguint les especificacions i analitzant entorns d'aplicació, per administrar aplicacions.
Mantenir l'esperit d'innovació i actualització en l'àmbit del treball per adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius de l'entorn professional.	Configurar dispositius maquinari, analitzant-ne les característiques funcionals, per optimitzar el rendiment del sistema.
Liderar situacions col·lectives que es puguin produir, intervenint en conflictes personals i laborals contribuint a l'establiment d'un ambient de treball agradable i actuant sempre de forma sincera, respectuosa i tolerant.	Identificar condicions d'equips i d'instal·lacions, interpretant plans de seguretat i especificacions de fabricant, per supervisar la seguretat física.
Resoldre problemes i prendre decisions individuals, seguint les normes i procediments establerts, definits dins de l'àmbit de la seva competència.	Establir la planificació de tasques, analitzant activitats i càrregues de treball del sistema per gestionar el manteniment.
	Identificar els canvis tecnològics, organitzatius, econòmics i laborals de l'activitat, analitzant-ne les implicacions en l'àmbit de treball, per resoldre problemes i mantenir una cultura d'actualització i innovació.

3a. Resultats d'aprenentatge (RA) i criteris d'avaluació (CA)

RA	Enunciat del resultat d'aprenentatge	CA	Criteri d'avaluació
RA1		CA1	
RA2	Planteja solucions a les necessitats del sector tenint en compte la seva viabilitat, els costos associats i elaborant un petit projecte.	CA2	2.1 Identifica les necessitats i planteja en grup possibles solucions. 2.5 Realitza l'estudi de viabilitat tècnica. 2.7 Preveu els recursos materials i humans per realitzar-lo.
RA3	Planifica l'execució de les activitats proposades a la solució plantejada, determinant el pla d'intervenció i elaborant la documentació corresponent.	CA3	3.4 Identifica les activitats que impliquen riscos en la seva execució. 3.5 Té en compte el pla de prevenció de riscos i els mitjans i equips necessaris. 3.6 Assigna recursos materials i humans a cada activitat. 3.9 Elabora la documentació necessària.
RA4	Realitza el seguiment de l'execució de les activitats plantejades, verificant que es compleix amb la planificació.	CA4	4.7 Selecciona i aplica les tecnologies, eines i components necessaris d'acord amb els requisits establerts.* 4.8 Implementa i integra les funcionalitats i components del projecte assegurant compatibilitat i eficiència.* 4.10 Realitza proves per validar la funcionalitat del projecte, incorporant millores iteratives durant el procés d'implementació.* 4.12 Elabora la documentació tècnica i funcional del projecte, incloent registres de configuració, resultats de proves, manuals tècnics i manuals d'usuari, tenint en compte una estructura i coherència global.*

RA5	Transmet informació amb claredat, de manera ordenada i estructurada.	CA5	5.5 Presenta i defensa final del projecte i els resultats utilitzant una comunicació clara.
------------	--	------------	---

3b. Continguts

Continguts / sabers que es treballaran del RA2

- Anàlisi de necessitats d'una infraestructura informàtica real.
- Identificació de problemes i proposta de solucions tècniques.
- Identificació dels recursos materials i humans necessaris per al desenvolupament del projecte.
- Conceptes bàsics de pressupost: cost de materials, consumibles i estimació del cost de producció.

Continguts / sabers que es treballaran del RA3

- Aplicació de les normes bàsiques de prevenció de riscos laborals i ús correcte dels equips de protecció.
- Organització i planificació de tasques mitjançant metodologies àgils (SCRUM i reunions Daily).
- Distribució de funcions i assignació de responsabilitats dins dels equips de treball.
- Elaboració de documentació tècnica durant el desenvolupament del projecte.
- Gestió del progrés del projecte mitjançant eines digitals (Jira).

Continguts / sabers que es treballaran del RA4

- Utilització de programari de disseny vectorial i modelatge 3D (Inkscape, Tinkercad, Fusion 360 o equivalents).
- Elaboració de la documentació tècnica i funcional del projecte.
- Organització dels fitxers del projecte, registres de configuració i documentació de les proves realitzades.

Continguts / sabers que es treballaran del RA5

- Tècniques de comunicació oral i escrita aplicades a la presentació de projectes tècnics d'infraestructura microinformàtica.
- Estructuració lògica i redacció de memòries tècniques, manuals d'usuari i registres de configuració de sistemes.
- Desenvolupament i disseny de suports visuals i eines de presentació digital.
- Estratègies de comunicació interna i organització d'equips de treball (dailies i actualització d'estats en metodologies àgils).

4. TECNOLOGIA DIGITAL AVANÇADA INTEGRADA

Tecnologia triada:	Impressora 3D Impressora Làser
Finalitat pedagògica:	Repasar o introduir les bases de les tecnologies d'impressió digital i fabricació d'objectes.
Recursos necessaris:	Portàtil, internet, Bambu Studio, Inkscape, Thikercat o Fusion 360, GIMP, Impressores.
Limitacions i riscos previstos:	No podran imprimir (no hi ha temps). Es farà una demostració per a l'alumnat que no hagi treballat aquestes tecnologies durant l'ESO o en altres estudis previs.

Alternativa si la tecnologia no és disponible:	Programaris instal·lats localment, no en xarxa. Fer ús dels ordinadors de l'aula comuna.
--	---

5. ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES I ORGANITZACIÓ

Metodologia principal i justificació pedagògica:
Repte (reduït) amb Design Thinking (empatia/definició, ideació i prototipatge)
Equips d'experts
L'alumnat treballarà en equips de projecte de tres persones. Paral·lelament, cada membre formarà part d'un dels dos grups d'experts (impressió 3D o tall làser), compartint coneixement amb la resta d'equips mitjançant reunions diàries (Daily).

6. ACTIVITAT D'ENSENYAMENT-APRENTATGE (12 HORES)

6a. Definició de l'activitat

Títol:	Disseny i prototipatge digital de suports d'infraestructura per a la sala de servidors (3D i Làser)
Hores:	12 hores
Agrupacions:	Equips del projecte (3 persones) Grups experts (2 grups)
Situació de l'activitat:	Bloc de Projecte Final
Metodologia organitzativa:	Design Thinking + SCRUM amb Daily
Avaluació:	Documentació Presentació
Instrument de control:	Es podrà realitzar una prova oral o pràctica
Resum de l'activitat:	
Equips de treball del Projecte Final. L'alumnat es dividirà en dos grups d'experts (Impressores 3D, Impressores Làser) Es presenta el repte. Fan la cerca d'informació (poden anar a la sala dels servidors Proxmox), generar idees, dibuixar prototips. Divisió en grups experts per revisió de tutorials, col·laboració i creació de prototips digitals. Presentació de: - Jira - Daily's - Decisions - Prototips (documentació, evidències incloent fitxers) - Document de presentació La documentació serà de cada grup, gestió de tasques i SCRUM amb Jira.	

6b. Programació de l'activitat

Fase	Activitat	Durada	Organitz. aula	Metodologia	Recursos	Evidències
1	Hook + Presentació de l'activitat	0:15 h	Classe	Repte		
2	Recerca, ideació i presa de decisions	1:45 h	Equip PjF		Moodle, Jira	Jira + Documentació
3	Aprenentatge (tutorials)	3:00 h	Grup expert		Tutorials (Moodle) i Jira	Jira + Documentació
4	Prototipatge	6:00 h	Grup expert/Equip PjF	Scrum	Programari i Jira	Jira + Documentació + Fitxers
5	Presentació + Defensa	1:00 h	Equip PjF		Guia de defensa	Defensa

6c. Capacitats clau associades a l'activitat

Capacitats clau treballades	Instrument d'avaluació	Observacions
Treball en equip	Rúbrica autoavaluació i coavaluació	Es valora la capacitat de l'alumnat per coordinar-se de manera eficaç tant en el seu equip de projecte final com en els rols especialitzats dels grups d'experts. Assumir el rols
Organització i planificació del treball	Registre d'activitat a Jira	S'avalua la constància i el rigor en el desglossament de tasques, l'ús correcte del tauler Scrum i la capacitat d'adaptació en els dailys.
Autonomia i resolució de problemes	Rúbrica autoavaluació i coavaluació	Es mesura la iniciativa de l'alumnat a l'hora de buscar tutorials a Moodle, autoformar-se en el programari i resoldre reptes geomètrics i tècnics dels prototips.
Responsabilitat (Implicació i compromís)	Rúbrica autoavaluació i coavaluació	Es mira la implicació i compromís de l'alumnat respecte a les tasques assignades, puntualitat, reunions...

7. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ

7a. Evidències d'aprenentatge

Núm.	Evidència / Producte observable	Fase on apareix	RA que permet valorar	Instrument d'avaluació
E1	Document del procés i tècnica	Fase 2, 3 i 4	RA2, RA3, RA4	Document

E2	Prototip (documents digitals i visuals)	Fase 4	RA4	Fitxers digitals del prototip i documentació tècnica.
E3	Presentació multimèdia i defensa	Fase 5	RA5	Presentació
E4	Scrum - Jira	Fase 2, 3 i 4	RA2, RA3, RA4	Jira i Document
E5	* Prova de verificació	Fase 5		

7b. Instruments d'avaluació i retroacció

Instruments utilitzats	Modalitat d'avaluació	Moment i descripció de la retroacció
☒ Rúbrica ☐ Llista de verificació ☐ Pauta d'observació ☐ Prova pràctica ☒ Portafolis / diari ☒ Altres: Jira	☒ Avaluació docent ☒ Coavaluació entre iguals ☒ Autoavaluació ☐ Avaluació formativa ☐ Avaluació criterial	Abans del pas de cada fase de la 2 a la 5. Al final del procés

7c. Qualificació del mòdul professional

Criteris de qualificació i ponderació:

Ponderació d'aquesta activitat: RA2 - 20%, RA3 - 20%, RA4 - 50%, RA5 - 10%

En el global del mòdul: 5%

8. QUALITAT EDUCATIVA: DUA, COEDUCACIÓ, SEGURETAT I SOSTENIBILITAT

8a. DUA i inclusió (Disseny Universal per a l'Aprenentatge)

Principi DUA	Mesures concretes previstes
Múltiples formes d'IMPLICACIÓ	Optimització de l'autonomia i l'elecció individual → escollir un dels dos grups d'experts. Accentuar la rellevància, el valor i l'autenticitat → es dona certa llibertat per anar a la sala de servidors, escollir programari, determinar prototip... Fomentar la col·laboració i la comunitat → treballs en equip
Múltiples formes de REPRESENTACIÓ	Alternatives per a la informació visual i auditiva → Tutorials escrits i audiovisuals. També poden fer ús de materials cercats. Suport a la descodificació de text i símbols → ús de diversos programaris
Múltiples formes d'ACCIÓ I EXPRESSIÓ	Donar suport a les funcions executives → L'ús de Jira i la metodologia SCRUM La documentació del grup

8b. Coeducació i perspectiva de gènere

Mesures per garantir rols equitatius, evitar estereotips i visibilitzar referents diversos:

Ús de metodologia i rols SCRUM rotatius.

8c. Seguretat, protecció de dades i ètica digital

Àmbit	Mesures previstes
Sala d'impressores	No està permesa l'entrada sense la supervisió d'un/a docent
Taller	Normativa comú als tallers d'informàtica
Protecció de dades / Programari	Si és necessari crear un usuari, es farà servir l'usuari del centre sense donar cap informació real personal.
Ètica digital	Es respectaran les llicències d'ús de cada programari. Sempre que sigui possible, fer ús de programari lliure

8d. Sostenibilitat

Impacte ambiental, eficiència, reutilització o connexió amb economia circular:

Impressores 3D: Recerca de PLA sostenibles o ecològics i la seva importància, estalvi de costos amb patrons, ús mínim de material, col·locació òptima de les peces, evitar ús de suports.

Làser: Aplicació de tècniques de Nesting (col·locar totes les peces el més juntes possible en el disseny d'Inkscape per no deixar espais buits al material).

9. ESPAIS, EQUIPAMENTS I RECURSOS

Espais	Equipaments i tecnologia	Recursos didàctics
Taller de música	Carro de portàtils, 4 robacorrents Jira Moodle Programari: Bambu Studio, Thinkercad o Fusion 360, Inkscape, GIMP	Moodle: accés a datasheets, videotutorials i tutorials bàsics.

10. TRANSFERÈNCIA I PROJECCIÓ

Com es podria aplicar, adaptar o millorar al centre, al departament o en una empresa col·laboradora:

Ordenar i millorar la informació de l'espai de la sala de servidors Proxmox.

Connexió amb mòduls transversals o projecte intermodular:

- ☐ Digitalització aplicada al sistema productiu
- ☐ Sostenibilitat aplicada al sistema productiu
- ☐ Itinerari personal per a l'ocupabilitat
- ☒ Projecte intermodular
- ☐ Cap connexió transversal prevista